

Mises à jour logicielles et cartographiques Over-The-Air (FOTA / MOTA)

Problème FOTA :

OTA – Définition et Rôle

L'OTA (*Over-The-Air*) est un service permettant d'effectuer des mises à jour logicielles du véhicule **à distance**, sans passage en concession. Il permet notamment de :

- Mettre à jour différents systèmes (IVI, ADAS, BMS, IVC, etc.)
- Corriger des anomalies et améliorer la stabilité
- Déployer de nouvelles fonctionnalités
- Assurer un suivi logiciel continu tant que le véhicule est éligible

Le service OTA est **inclus pendant 3 ans** après activation du **PBO**.

Après ces 3 ans :

Le client doit **souscrire à un pack de connectivité** incluant les FOTA

1. Prérequis Obligatoires Avant Toute Analyse OTA (CCS1 ou CCS2)

Avant toute demande ou validation d'une mise à jour OTA (CCS1 ou CCS2), les informations suivantes sont indispensables :

Informations véhicule

- VIN
- Version SW (logiciel actuel)
- HUID
- Pays d'utilisation

Informations techniques

- Autorisation d'utiliser le VIN pour tests
- PBO actif + services synchronisés
- Historique d'updates (captures si disponible)

Sans ces éléments, aucune demande OTA ne peut être traitée.

1. Demande update par FOTA :

Si on a une demande d'update par FOTA même après cette vérification nous devons partager la demande **avec l'équipe OTA** .

2. Méthode de Partage avec l'Équipe OTA (Teams) (CCS1 ou CCS2) :

Avant toute escalade, la demande doit être vérifiée via le fichier "**SN2 Demande OTA.xlsx**" et validée dans le canal Teams dédié.

Une demande OTA soit pour CC1 ou CCS2 (Update Request, Update Failed, Demande infos) doit obligatoirement contenir :

Champs obligatoires :

Champ	Description
Ticket	Numéro d'incident
VIN	Numéro de châssis
Pays	Pays d'utilisation
Système	CCS1 ou CCS2
Version	Version logicielle actuelle
Demande	Demande update (Update Request / Update Failed / ...) / Demande infos

Sans cette vérification, aucune escalade ne sera acceptée.

1. Vérification OTA (CCS1 + CCS2)

Étape 1 – Rassembler les prérequis

VIN, SW version, HUID, PBO, permissions, historique OTA

Étape 2 – Vérifier l'éligibilité de la mise à jour

Via Teams

Étape 3 – Partage de la demande

Utilisation du **template Teams obligatoire**

Étape 4 – Actions finales

- **VIN non éligible** informer et rassurer le client après la vérification avec OTA qu'il a pas une possibilité de l'avoir chez le dealer .
- **Update possible** demander à OTA de pousser
- **Update failed** vérifier avec OTA avant escalade / la vérification avec OTA qu'il a pas une possibilité de l'avoir chez le dealer .
- **Update stuck** (0 %, 15 %, ...) **escalade directe SDSM**
- **VIN éligible** Si on reçoit un retour de l'équipe SDSM , prenant en compte que le VIN est éligible, que la mise à jour est prévue, mais sans date précise :

Hello L1 team ,

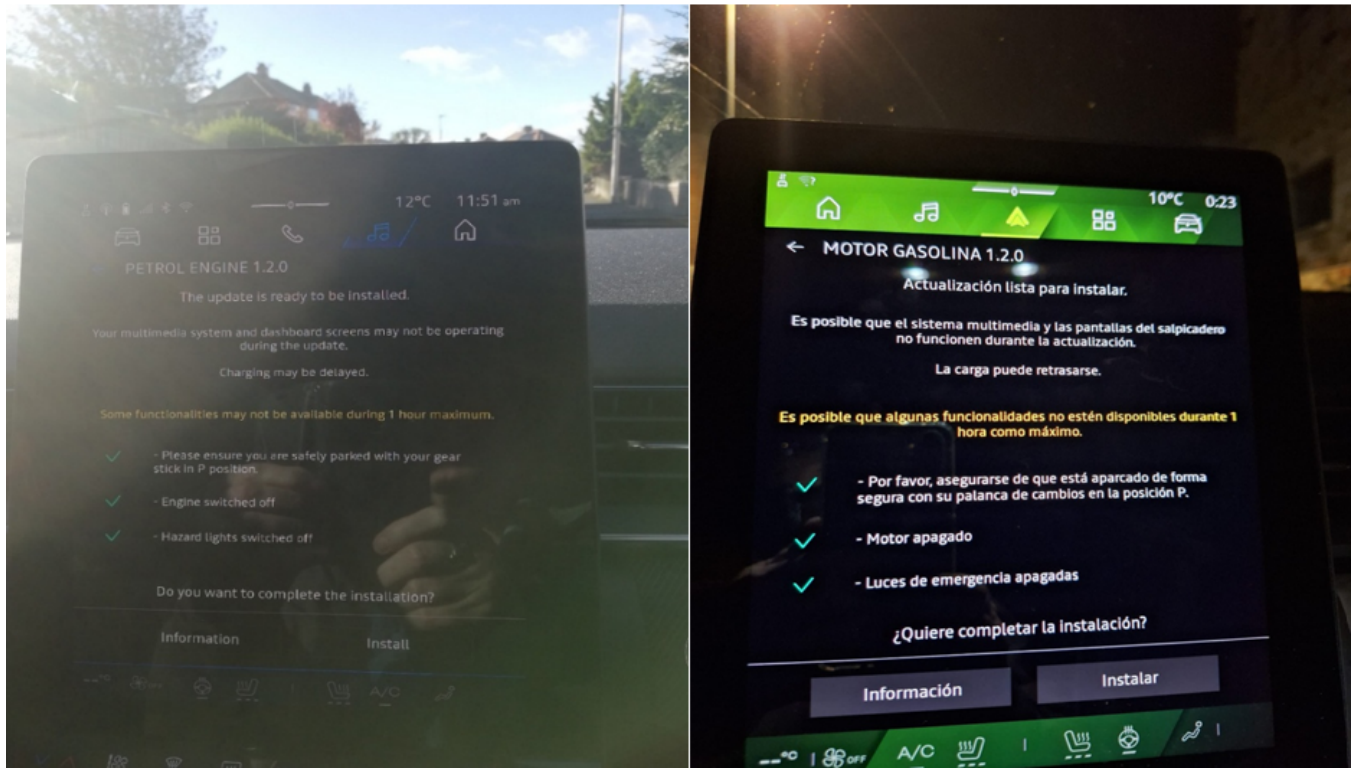
Please inform the client that we have received confirmation from the **SDSM team** indicating that the update will be included in the next deployment batch.

The client will automatically receive an **Onboard notification** once the update has been deployed.

Best regards,

L2

Problème : Bug FOTA pour les ccs2



Si un client signale qu'une mise à jour annoncée comme "5 minutes" a en réalité duré 45 minutes et a empêché le démarrage du véhicule ou bien Comme « 1 heure»:

Analyse :

- L'IVI affiche « certaines fonctionnalités peuvent être indisponibles pendant 5 min »
- La durée réelle peut atteindre 45 min

Cause :

- Un modèle de campagne incorrect contenant un mauvais paramètre de "durée statique d'activation"

Solution – Template L2 pour relancer une mise à jour

Hello L1 team,

Please ask the customer to follow the procedure below carefully:

At the end of the next trip (preferably at the end of the day, once home):

1. Turn off the engine.
2. Lock all doors.
3. Leave the vehicle undisturbed ("asleep") for at least 20 minutes — ensure the key is more than 10 meters away.
4. After the 20 minutes, start the vehicle for 2–3 seconds then turn it off again.
5. The update prompt should appear again — please accept and install it.
6. Once the update is complete, lock the vehicle again and allow it to enter sleep mode for at least 20 minutes, still keeping the key away.

If the update does not reappear, please inform us so we can investigate further.

Kind regards,

L2

Si le problème persiste, escalader le ticket à SDSM en précisant que le client a déjà suivi l'ensemble des étapes de relance.

SW Update Request – Cas UK

Pour les demandes de mise à jour logicielle au Royaume-Uni :

- Toujours partager la demande avec l'équipe OTA ds le fichier

Problèmes Updates – CCS1



Actuellement, les tickets liés aux updates CCS1 avec cette capture sont **redirigés vers SDSM**.
À noter : le concessionnaire doit appliquer le **bulletin technique BT88206** (à confirmer en interne).

- **Licence Harman (CCS1):**

La licence Harman est une **autorisation logicielle** pour accéder aux systèmes multimédias, fonctionnalités connectées et mises à jour à distance (FOTA) dans le véhicule.

Si la licence est expirée :

- Les mises à jour FOTA ne peuvent plus être appliquées.

En résumé, **sans licence Harman active, le véhicule perd l'accès a les mises à jour logicielles .**

La durée d'expiration de la licence Harman dépend du type de contrat initial signé avec le constructeur ou l'option activée sur le véhicule. En général pour les services connectés inclus dans le véhicule neuf , la licence est souvent valable 3 à 5 ans à partir de la date de livraison du véhicule.

Note : la vérification de cette licence se fait par l'équipe OTA

Problème MOTA : CCS 1

Voici une version entièrement reformulée, structurée et professionnelle de ton article MOTA Update, avec :

- Prérequis
- Définition MOTA
- Contracts + scénarios
- Fingerprint & Favourite Country
- Tous les cas d'erreurs regroupés et clarifiés

MOTA – Mise à jour Cartographique OTA (Map Update Over The Air)

Le MOTA permet au client de télécharger et installer les mises à jour cartographiques directement depuis l'IVI (HU / Radio Nav / Écran onboard), sans clé USB ni Toolbox.

1. Prérequis obligatoires pour toute analyse MOTA

Avant de traiter ou d'escalader un ticket MOTA, les informations suivantes doivent être présentes :

Informations véhicule

- VIN
- Version logicielle (SW Version)
- HUID
- PBO + synchronisation des services
- Autorisation d'utiliser le VIN pour tests

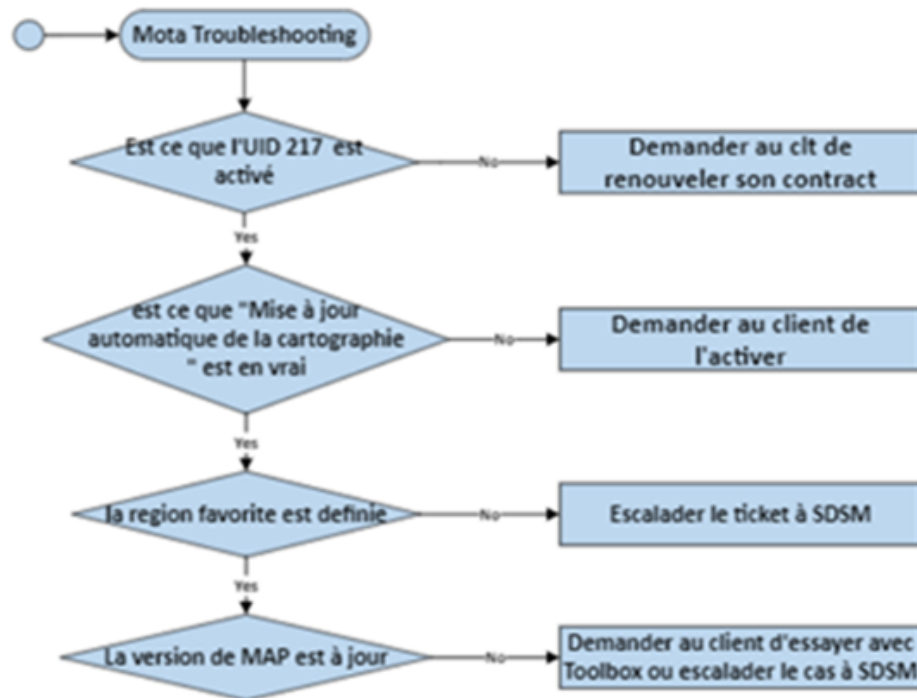
Analyse technique

- Vérification des contrats MOTA
- Vérification du service UID 217 – Over The Air Updates
- Connexion réseau du véhicule
- Contexte du problème (IVI ? Toolbox ?)

Sans ces éléments, aucune analyse MOTA ne peut être effectuée.

1. MOTA & Actions associées

Lors de votre analyse des problèmes de mise à jour du MOTA, veuillez-vous référer à ce schéma qui contient les étapes ou les parties à vérifier lors de la mise à jour du MOTA :



Cas 1 – Contrat MOTA actif

Le véhicule est éligible aux mises à jour cartographiques automatiques.
Action : poursuivre l'analyse ou la demande d'update.

Solutions possibles :

Si le contrat MOTA n'est pas activée == pas d'update Map automatique donc il faut :

- Souscription d'un pack Map Update Service (MUS)

Cas 2 – Souscriptions

- 1ère souscription 1 MOTA update valable 3 ans
- Renouvellement 1 MOTA update par an

1. Définition MOTA, Fingerprint & Favourite Country

MOTA – à quoi ça sert ?

- Mise à jour automatique de la cartographie
- Téléchargement OTA direct via l'IVI
- Pas besoin de clé USB / Toolbox (sauf cas particuliers)

Fingerprint – Définition

**Le Fingerprint est l'empreinte logicielle du système de navigation.
Il contient :**

- la version des cartes installées

- la région active
- le pays favori
- les informations techniques de navigation

Template pour récupérer la fingerprint :

Hi L1,

Please ask the cst to provide us fingerprint to investigate ?

Regards,
L2

Obligatoire avant toute escalade SDSM/Toolbox cela permet d'identifier la configuration réelle du véhicule.

Favourite Country – Rôle :

Le Favourite Country est la région principale pour laquelle les cartes seront mises à jour en priorité.

Il influence :

- les propositions de mise à jour
- la disponibilité de certaines régions
- les campagnes automatiques MOTA

Modification :

1. Demander le Fingerprint au client
2. Escalader à L3 SDSM pour modifier le pays favori dans le backend

Template pour récupérer le pays favoris :

Hi L1

Could you please provide us the favourite country?

Kind Regards,
L2

1. **Analyse MOTA : Vérifications obligatoires avant escalade**

A – Service OTA (UID 217)

04/01/2025 14:39		
Service	Service ID	Service activation status
Advanced navigation (incl. EV)	20000090	ACTIVATED - Last status update: 04/01/2025 14:39
Service	Service ID	Service activation status
MAP Over the air updates	20000420	ACTIVATED - Last status update: 04/01/2025 14:39
Feature	UID	Status
OTA navi map and POI updates	217	ACTIVATED - Last status update: 04/01/2025 14:39
Service	Service ID	Service activation status
		ACTIVATED - Last status update:

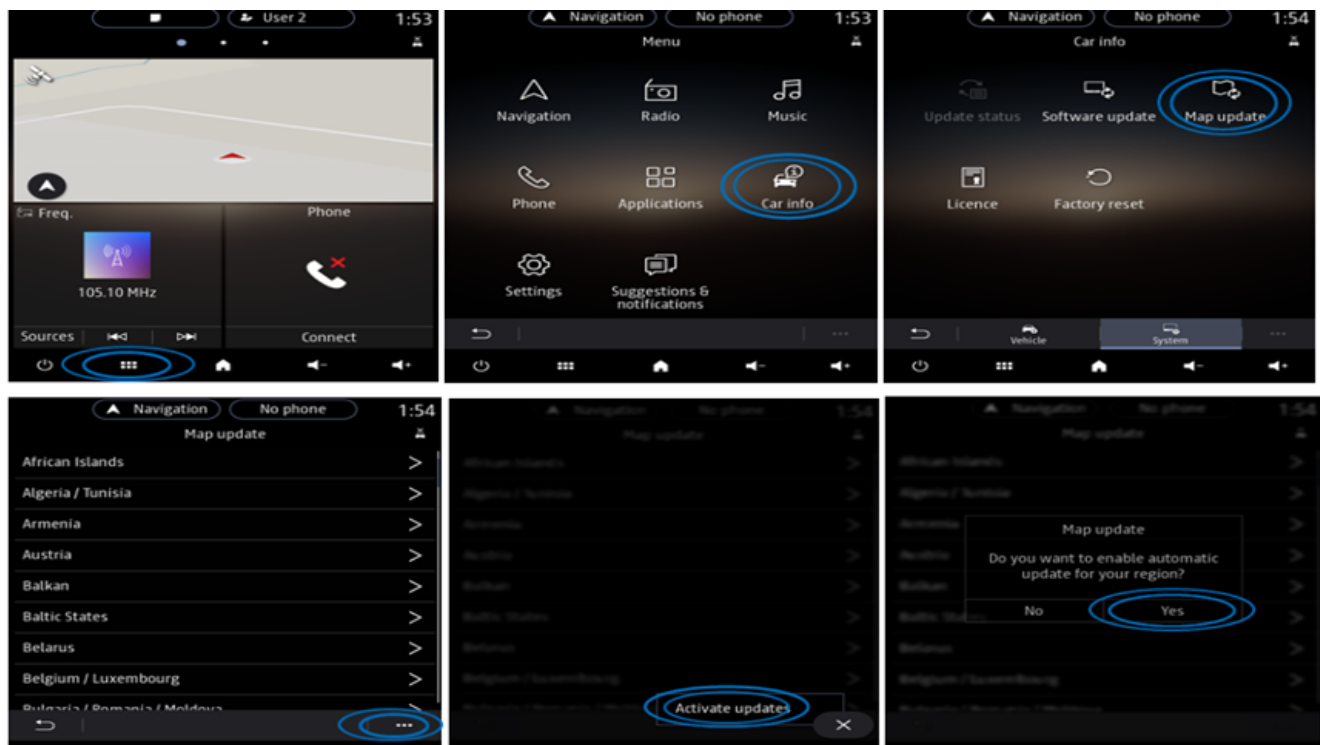
Ce service doit être ACTIF pour permettre :

- la mise à jour automatique
- le téléchargement OTA des cartes

Si inactif MOTA échoue systématiquement.

B – Activation de la mise à jour automatique (onboard)

Seul le client ou le dealer peut activer cette fonction sur le véhicule.



Après la vérification en CVC il faut que cette option être activée pour le client puisse recevoir sa mota update :

Etape de vérification : Enter au CVC tools è entrer le VIN è Clicker sur MAP update



Après activation :
lancer une nouvelle campagne MOTA afin de synchroniser.

C – Vérification Favourite Country

Si incorrect escalade SDSM.(Avec la fingerprint comme déjà mentionnée)

1. Gestion des problèmes MOTA – Cas courants

Problème : échec MOTA proposer Toolbox

Si la mise à jour échoue sur IVI, il faut :

Vérifier service UID 217

S'il est bien activée et l'erreur persiste demander :

- Screenshot de l'erreur (bien sur si le msg apparue sur la toolbox)
- Fingerprint

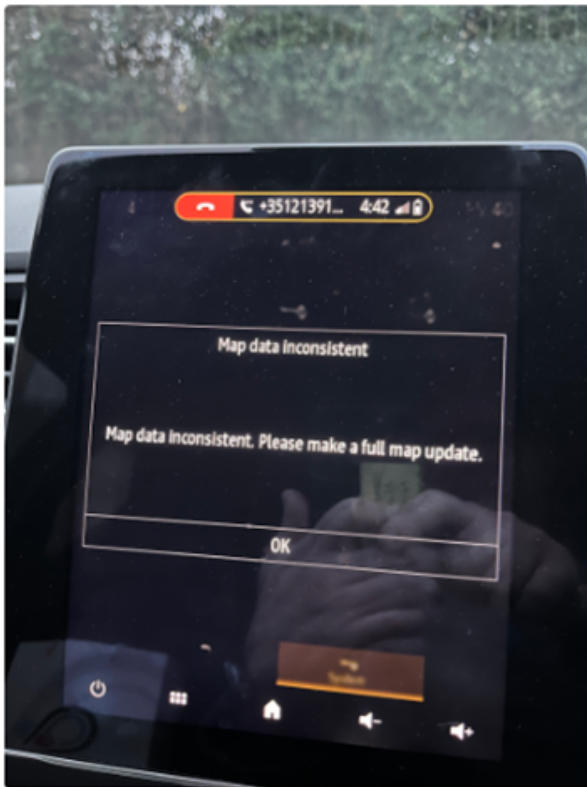
Escalade L3 Toolbox

Notification “Change Favourite Country”

Situation normale si :

- le client change de pays et y reste > 30 jours
(ex : Pays-Bas Belgique / Luxembourg)

Full Map Installation – Erreur “justin-map_data_inconsistent”



Le client doit effectuer une mise à jour complète via Toolbox
Sinon concession obligatoire

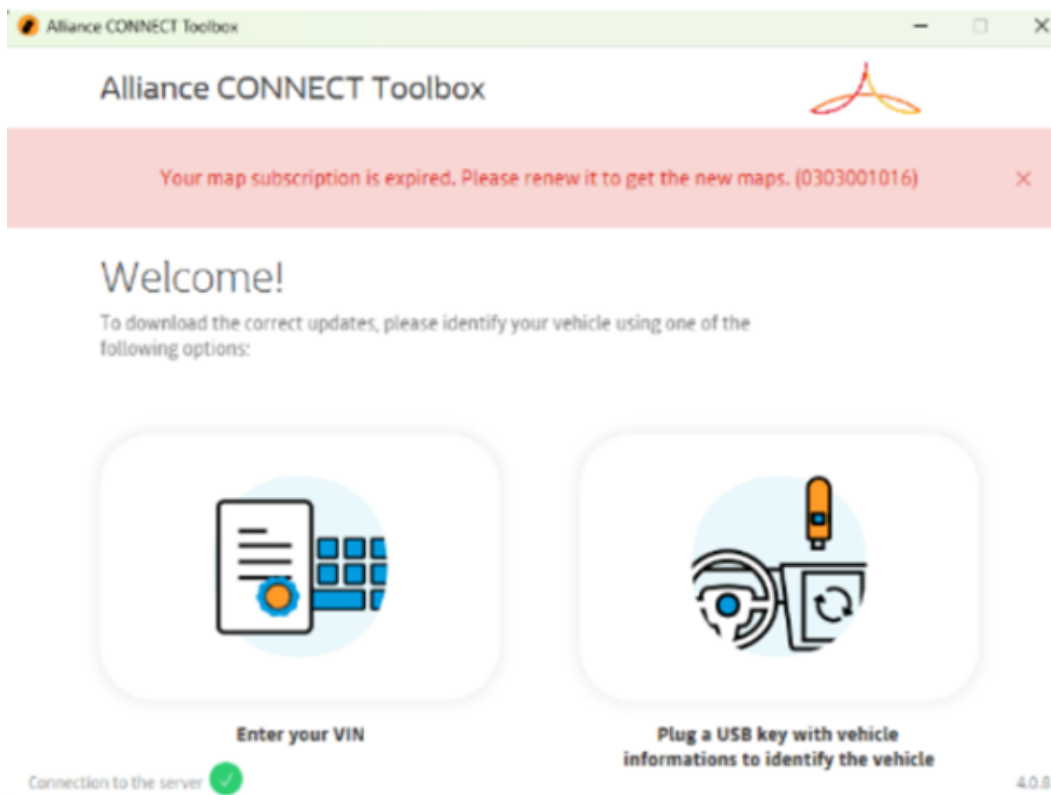
Toolbox :

Toolbox – Erreur (0303001016)

Lorsque le client tente de mettre à jour son MAP ou de modifier sa région favorite via la boîte à outils, il reçoit cette erreur : « Votre abonnement à la carte a expiré. Veuillez le renouveler pour obtenir les nouvelles cartes. (0303001016) »

Résolution des problèmes :

Cette erreur peut être identifiée dans la boîte à outils du client comme suit :

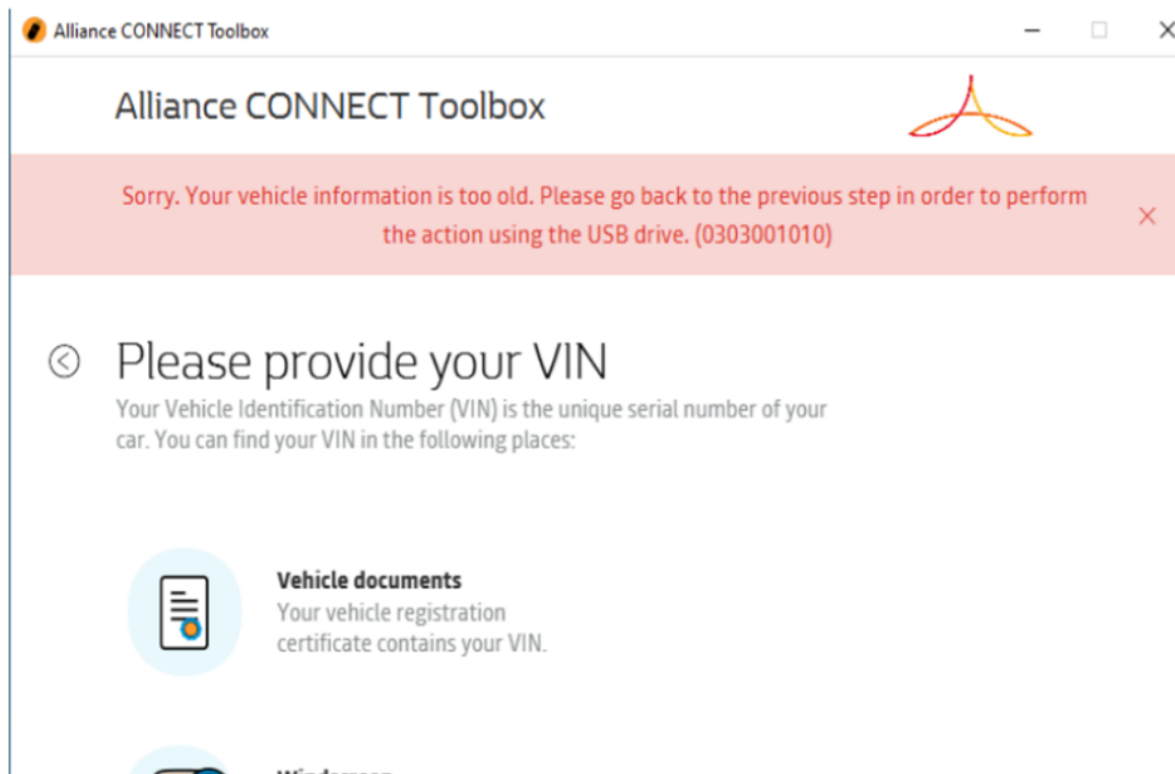


Pour supprimer l'erreur de la boîte à outils et permettre au client de l'utiliser normalement, **il doit renouveler son contrat Map. son contrat Map.**

Une fois le contrat Map renouvelé, le système lance automatiquement des campagnes Descmo afin de modifier les valeurs « EndOfSubscription » et « mapAutoUpdate ».

En général, si le client décide de mettre à jour sa MAP via sa Toolbox, il recevra une nouvelle erreur : « Désolé. Les informations sur votre véhicule sont trop anciennes. Veuillez retourner à l'étape précédente afin d'effectuer l'action à l'aide de la clé USB. **(0303001010)** ».

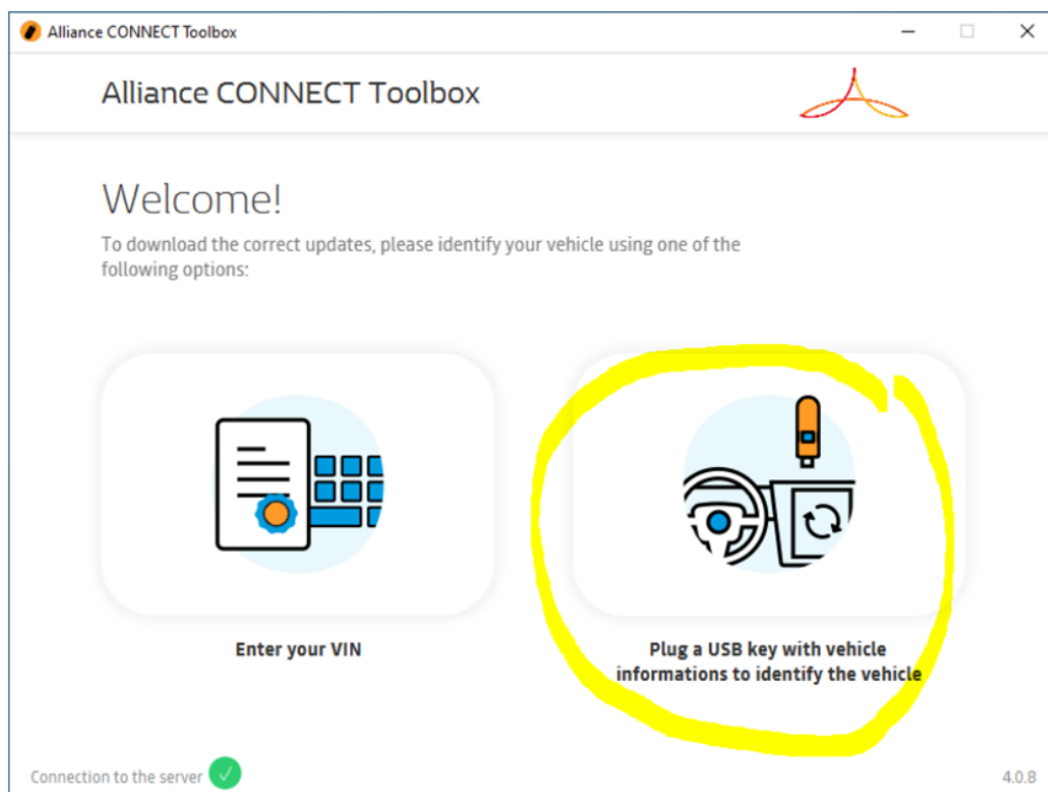
Toolbox – Erreur (0303001010)



C'est tout à fait normal, et pour que le client puisse débloquent la situation dans sa boîte à outils, il devra cliquer sur « Branchez une clé USB avec les informations du véhicule pour l'identifier » au lieu de « Entrez votre VIN ».

En principe, l'erreur sera supprimée et il pourra utiliser la boîte à outils normalement.

NB : Pour télécharger le contenu, le client doit utiliser une clé USB formatée en FAT32.



Si le client ne souhaite pas lancer lui-même la mise à jour MOTA ou définir sa région préférée, l'équipe SDSM peut se charger du lancement de la campagne.
région préférée, l'équipe SDSM peut se charger du lancement de la campagne.
Mais avant de nous envoyer un ticket de ce type, vérifiez d'abord si le VIN est éligible pour une campagne de campagne MOTA.

- Escalader le ticket vers le niveau L3 TOOLBOOX, en joignant la capture d'écran du message d'erreur.
- La récupération du fingerprint est obligatoire (fichier au format ****ZIP****) afin de permettre à l'équipe L3 TOOLBOOX de mener l'investigation en interne.

Pays Footprint

Après la mise à jour, **la Turquie n'apparaît plus sur la carte** et il est **impossible de la télécharger manuellement via Connect Toolbox**.

L'outil Connect Toolbox indique pourtant que **la cartographie est à jour**.

Bien que la Turquie soit concernée dans ce cas précis, **ce comportement peut également affecter tout autre pays dit "Footprint" inclus dans la baseline**.

Cause racine

Après analyse avec l'équipe **MOTA**, il a été confirmé que **les cartes des pays "Footprint" ne peuvent pas être mises à jour**.

- Bien que ces pays soient inclus dans certains packages cartographiques (ex. **EUR_LDT**), le standard de navigation **NDS (Navigation Data Standard)** leur attribue le statut **"Footprint"**.
- Dans chaque baseline cartographique, certains pays sont définis comme **Footprint**.
- Ces pays se voient attribuer une **version de carte NDS = 0**.
- Ils **ne sont pas éligibles aux mises à jour partielles** dans la logique Footprint.
- **Aucune couverture routière** n'est fournie pour ces pays.
- **Aucune carte de navigation nationale complète** n'est disponible.
- Ces pays sont uniquement présents dans les **packages cartographiques complets à des fins d'affichage**, afin d'assurer un rendu visuel cohérent, **sans données de navigation actives**.

Table des pays Footprint

Dans les tableaux de chaque baseline, les pays Footprint sont indiqués en **gris**.

Par exemple, dans la baseline **EUR_LDT**, les pays Footprint sont :

Turquie, Algérie, Tunisie, Libye, Maroc et Mauritanie.

[A-IVI] MAPS – UPDATE REGION IDS

APAC	
Update Region	Update Region ID
Australia Central	1700
Australia Northeast	1701
Australia Southeast	1702
Australia West	1703
New Zealand	1704
Indonesia	1705
Malaysia	1706
Philippines	1707
Singapore / Brunei	1708
Thailand	1709
Vietnam	1710
Pacific Island	1714
South East Asian Oceans	1903

MAR	
Update Region	Update Region ID
Algeria / Tunisia	1500
Libya	1520
Mauritania	1523
Morocco	1524
European Oceans	1900
Middle East and African Oceans	1902

ISR	
Update Region	Update Region ID
Israel	1603
European Oceans	1900
Middle East and African Oceans	1902

Countries considered as **footprint** are written in grey for each baseline map

MEA	
Update Region	Update Region ID
Armenia	1100
Algeria / Tunisia	1500
1500 Angola	1501
Benin / Togo	1502
Botswana / Namibia	1503
Burkina Faso	1504
Burundi / Rwanda	1505
Cameroon / Gabon	1506
Cape Verde / Sao Tome and Principe	1507
Central African Republic	1508
Congo (democratic) / Uganda	1509
Djibouti / Ethiopia	1510
Egypt	1511
Gambia / Guinea / Guinea Bissau	1512
Ghana / Ivory Coast	1513
Iraq	1515
African Islands	1516
Kenya / Tanzania	1517
Lebanon / Syria / Jordan	1518
Liberia / Sierra Leone	1519
Libya	1520
Malawi / Mozambique / Madagascar	1521
Mali	1522
Mauritania	1523
Morocco	1524
Niger / Chad	1525
Nigeria	1526
Saudi Arabia	1527
Senegal	1528
South Africa / Lesotho / Swaziland	1529
Zambia / Zimbabwe	1530
Other GCC countries / Yemen	1531
Sudan	1532
Maldives	1533
Azerbaijan / Georgia	1800
European Oceans	1900
Middle East and African Oceans	1902

AFR	
Update Region	Update Region ID
Angola	1501
Benin / Togo	1502
Botswana / Namibia	1503
Burkina Faso	1504
Burundi / Rwanda	1505
Cameroon / Gabon	1506
Cape Verde / Sao Tome and Principe	1507
Central African Republic	1508
Congo (democratic) / Uganda	1509
Djibouti / Ethiopia	1510
Egypt	1511
Gambia / Guinea / Guinea-Bissau	1512
Ghana / Ivory Coast	1513
Iraq	1515
African Islands	1516
Kenya / Tanzania	1517
Lebanon / Syria / Jordan	1518
Liberia / Sierra Leone	1519
Malawi / Mozambique / Madagascar	1521
Mali	1522
Niger / Chad	1525
Nigeria	1526
Saudi Arabia	1527
Senegal	1528
South Africa / Lesotho / Swaziland	1529
Zambia / Zimbabwe	1530
Other GCC countries / Yemen	1531
Sudan	1532
Maldives	1533
European Oceans	1900
Middle East and African Oceans	1902

EUR	
Update Region	Update Region ID
Armenia	1100
Austria	1101
Balkan	1102
Baltic States	1103
Belarus	1104
Belgium / Luxembourg	1105
Bulgaria / Romania / Moldova	1106
Cyprus	1107
Czech Republic / Slovakia	1108
Denmark	1109
Finland	1110
France North	1111
France South / Monaco	1112
Germany North	1113
Germany South	1114
Greece	1115
Hungary	1117
Norway / Iceland	1118
Poland	1119
Portugal	1120
Spain / Andorra / Gibraltar	1121
Sweden	1122
Switzerland / Liechtenstein	1123
Netherlands	1124
Turkey	1125
UK North Ireland / Ireland	1126
UK South	1127
Ukraine	1128
Croatia / Slovenia	1129
Italy Northwest / San Marino	1157
Italy South / Vatican / Malta	1158
Guyana / Suriname / French Guyana	1211
Lesser Antilles	1212
Algeria / Tunisia	1500
African Islands (Mauritius, Mayotte, Reunion, Seychelles)	1516
Libya	1520
Mauritania	1523
Morocco	1524
European Oceans	1900
Middle East and African Oceans	1902
Mexican Oceans	1905
Latin American Oceans	1904